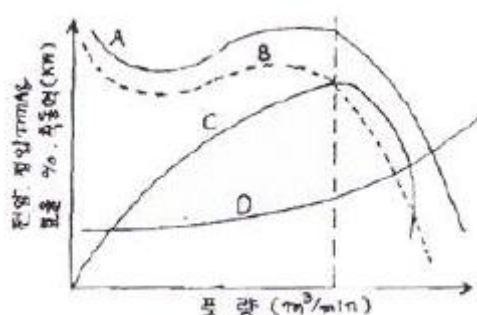


1과목 : 공기조화

- 외기온도 -11°C , 실내온도 18°C , 실내습도 70%(노점온도 12.5°C)일 때 외벽이 내면에 이슬이 생기지 않도록 하려면 외벽의 열통과율을 얼마로 해야 하는가? (단, 내면의 열전달율은 $10\text{kcal/m}^2\text{h}^{\circ}\text{C}$ 이다.)
 - $1.95\text{ kcal/m}^2\text{h}^{\circ}\text{C}$ 이하
 - $1.95\text{ kcal/m}^2\text{h}^{\circ}\text{C}$ 이상
 - $1.89\text{ kcal/m}^2\text{h}^{\circ}\text{C}$ 이하
 - $1.89\text{ kcal/m}^2\text{h}^{\circ}\text{C}$ 이상
- 축냉식(빙축열) 설비를 흡수식 설비와 비교했을 때 장점으로 틀린 것은?
 - 심야 전력을 사용하므로 운전비를 대폭 절감할 수 있다.
 - 수전설비 규모를 일반 전기식의 0~60% 수준으로 줄일 수 있다.
 - 고장시 축열조나 냉동기의 분리운전으로 신뢰성이 확보된다.
 - 진동 및 소음이 적고 타 방식에 비해 설치면적이 적게 소요된다.
- 시간당 5000m^3 의 공기가 지름 70cm의 원형 덕트 내를 흐를 때 풍속은 약 얼마인가?
 - 1.4 m/s
 - 2.6 m/s
 - 3.6 m/s
 - 7.1 m/s
- 다음 사항 중 공조방식의 분류가 맞게 연결된 것은?
 - 단일덕트 - 전공기 방식
 - 2중덕트 방식 - 수 방식
 - 유인 유닛방식 - 개별제어 방식
 - 팬 코일 유닛방식 - 수 · 공기 방식
- 냉방부하 계산 시 상당외기온도차를 이용하는 경우는?
 - 유리창의 취득열량
 - 외벽의 취득열량
 - 내벽의 취득열량
 - 침입외기 취득열량
- 상당외기온도차를 구하기 위한 요소로서 해당되지 않는 것은?
 - 흡수율
 - 표면 열전달율($\text{kcal/m}^2\text{h}^{\circ}\text{C}$)
 - 직달 일사량($\text{kcal/m}^2\text{h}^{\circ}\text{C}$)
 - 외기 온도($^{\circ}\text{C}$)
- 열관류율을 계산하는데 필요하지 않은 것은?
 - 벽체의 두께
 - 벽체의 열전도율
 - 벽체표면의 열전달율
 - 벽체의 함수율
- 증기-물 또는 물-물 열교환기의 종류에 해당되지 않는 것은?
 - 원통다관형 열교환기
 - 전열 교환기
 - 관형 열교환기
 - 스파이럴 열교환기
- 열원방식 중에서 토탈에너지방식(total energy system)에 해당되지 않는 것은?
 - 가스터빈 방식
 - 연료전지 방식
 - 엔진 열펌프 방식
 - 빙축열 방식
- 다음 설명 중에서 틀리게 표현된 것은?
 - 벽이나 유리창을 통해 들어오는 전도열은 감열뿐이다.
 - 여름철 실내에서 인체로부터 발생하는 열은 잠열뿐이다.
 - 실내의 기구로부터 발생열은 잠열과 감열이다.
 - 건축물의 틈새로부터 침입하는 공기가 갖고 들어오는 열은 잠열과 감열이다.

- 난방기기에 사용되는 방열기중 강제대류형 방열기에 해당하는 것은?
 - 컨벡터
 - 베이스보드 방열기
 - 유닛히터
 - 길드 방열기
- 공기를 감습하기 위한 장치의 종류에 해당되지 않는 것은?
 - 냉각 감습장치
 - 압축 감습장치
 - 흡수식 감습장치
 - 전열교환 감습장치
- 도서관의 체적이 630m^3 이고 공기가 1시간에 29회 비율로 틈새바람에 의해 자연환기될 때 풍량(m^3/min)은 약 얼마인가?
 - 295
 - 304
 - 444
 - 572
- 다음 중에서 공기조화가 부하를 바르게 나타낸 것은?
 - 실내부하+외기부하+덕트통과열부하+송풍기부하
 - 실내부하+외기부하+덕트통과열부하+배관통과열부하
 - 실내부하+외기부하+송풍기부하+펌프부하
 - 실내부하+외기부하+재열부하+냉동기부하
- 다음 중에서 전공기방식이라고 볼 수 없는 것은?
 - 정풍량 단일덕트 방식
 - 변풍량 단일덕트 방식
 - 이중덕트 방식
 - 팬코일유닛 방식
- 다음 그림은 송풍기의 특성 곡선이다. 점선으로 표시된 곡선 B는 무엇을 나타내는가?
 

- 축동력
- 효율
- 전압
- 정압

- 중앙식 공기조화기의 구성요소라고 할 수 없는 것은?
 - 재열지
 - 가습기
 - 에어필터
 - 오일필터
- 실내의 현열부하를 q_s 잠열부하를 q_L 이라고 할 때 실내의 현열비 계산식으로 올바른 것은?

$$\frac{q_L}{q_s + q_L}$$

$$\frac{q_s}{q_s + q_L}$$

$$\textcircled{3} \quad \frac{q_s + q_L}{q_s} \quad \textcircled{4} \quad \frac{q_s + q_L}{q_L}$$

19. 온수난방의 특징으로 옳지 않은 것은?

- ① 증기난방보다 상하온도 차가 적고 쾌감도가 크다.
- ② 온도조절이 용이하고 취급이 간단하다.
- ③ 예열시간이 짧다.
- ④ 보일러 정지 후에도 여열에 의해 실내난방이 어느 정도 지속된다.

20. 다음 중 일반적인 취출구의 종류가 아닌 것은?

- ① 라이트-트로퍼형 ② 아네모스탯형
- ③ 머쉬룸형 ④ 웨이형

2과목 : 냉동공학

21. 다음 중 암모니아 냉매의 특성이 아닌 것은?

- ① 수분을 함유한 암모니아는 구리와 그 합금을 부식시킨다.
- ② 대규모 냉동장치에 널리 사용되고 있다.
- ③ 초저온을 요하는 냉동에 사용된다.
- ④ 독성이 강하고 강한 자극성을 가지고 있다.

22. 유량 100L/min의 물을 15℃에서 9℃로 냉각하는 수냉각기가 있다. 이 냉동장치의 냉동효과가 40kcal/kg일 때 필요냉매 순환량은 몇 kg/h인가?

- ① 700kg/h ② 800kg/h
- ③ 900kg/h ④ 1000kg/h

23. 다음 중 냉동 관련 용어 설명 중 잘못된 것은?

- ① 제빙톤 : 25℃의 원수 1톤을 24시간 동안에 -9℃의 얼음으로 만드는데 제거할 열량을 냉동능력으로 표시한다.
- ② 호칭냉동능력 : 고압가스안전관리법에 규정된 냉동 능력으로 환산한 능력이 100RT 이상은 허가 후 제조, 설치, 가동을 해야 한다.
- ③ 냉동톤 : 0℃의 물 1톤을 24시간 동안에 0℃의 얼음으로 만드는데 필요한 냉동능력으로 1RT=3320kcal/h이다.
- ④ 결빙시간 : 얼음을 얼리는데 소요되는 시간은 얼음 두께의 제공에 비례하고, 브라인의 온도에는 반비례 한다.

24. 어떤 왕복동 압축기의 실린더가 내경 300mm, 행정 200mm, 실린더수 2, 회전수 300rpm 이라면 이 압축기의 이론적인 피스톤 배출량은 약 얼마인가?

- ① 348m³/h ② 479m³/h
- ③ 509m³/h ④ 623m³/h

25. 왕복동 압축기의 토출밸브에 누설이 있을 경우에 대한 설명이다. 맞는것은?

- ① 체적효율이 증가한다.
- ② 냉동능력이 감소한다.
- ③ 소요동력이 증가한다.
- ④ 압축효율이 증가한다.

- ① ①, ③ ② ②, ③

③ ③, ④

④ ②, ④

26. 공냉식 응축기의 특징으로 틀린 것은?

- ① 수냉식에 비하여 전열작용이 나쁘다.
- ② 응축온도가 낮아진다.
- ③ 겨울에 사용할 때는 응축온도를 조절해야 한다.
- ④ 냉각수 배관설비가 필요없다.

27. 어느 기체의 압력이 0.5MPa, 온도 150℃, 비체적 0.4m³/kg 일 때 가스상수 (J/kg · K)를 구하면 약 얼마인가?

- ① 11.3 ② 47.28
- ③ 113 ④ 472.8

28. 냉매에 대한 설명으로 부적당한 것은?

- ① 응고점이 낮을 것
- ② 증발열과 열전도율이 클 것
- ③ R-21는 화학식으로 CHCl₂F이고, CClF₂ - CClF₂는 R-113이다.
- ④ R-500는 R-12와 R-152를 합한 공비 혼합냉매라 한다.

29. 시퀀스제어에 사용되는 제어기기는 전기식과 전자식으로 구분되는데, 이 중 전자식에 관한 설명 중 틀린 것은?

- ① 다이오드, 트랜지스터, 레지스터 등으로 구성된다.
- ② 소형이며 신뢰성이 높다.
- ③ 응답시간이 빠르며 열에 강하다.
- ④ 약한 전류에도 회로의 접속점에서 장애를 일으키기 쉽다.

30. 카르노 사이클의 기관에서 20℃와 300℃ 사이에서 작동하는 열기관의 열효율은 약 얼마인가?

- ① 42% ② 48%
- ③ 52% ④ 58%

31. 축열장치의 장점이 아닌 것은?

- ① 수처리가 필요 없고 단열공사비 축소
- ② 냉동장치의 용량감소 효과
- ③ 수전설비 축소로 기본전력비 감소
- ④ 부하 변동시도 안정적 열 공급

32. 어떤 변화가 가역인지 비가역인지 알려면 열역학 몇 법칙을 적용하면 되는가?

- ① 제 0 법칙 ② 제 1 법칙
- ③ 제 2 법칙 ④ 제 3 법칙

33. 냉동장치 내에 공기가 침입하였을 때의 현상은?

- ① 토출압력 저하 ② 체적효율 증가
- ③ 토출온도 저하 ④ 냉동능력 감소

34. 브라인의 부식방지를 위한 pH값으로 가장 적당한 것은?

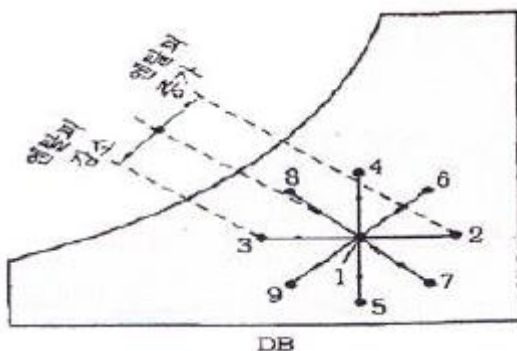
- ① 5.5 ~ 6.5 ② 7.5 ~ 8.2
- ③ 9.5 ~ 11.0 ④ 11.5 ~ 15.5

35. 횡형 수냉응축기의 열통과율이 750kcal/m²℃, 냉각수량 450L/min, 냉각수 입구 온도 28℃, 냉각수 출구온도 33℃ 응축온도와 냉각수 온도와의 평균온도차가 5℃일 때, 이 응축기의 전열면적은 얼마인가?

- ① 46m² ② 40m²
③ 36m² ④ 30m²
36. 암모니아 냉동기에서 암모니아가 새고 있는 장소에 적색 리트머스 시험지를 대면 어떤 색으로 변하는가?
① 황색 ② 다갈색
③ 청색 ④ 홍색
37. 냉장 쇼케이스 수용품을 적정 온도와 습도로 유지 하면서 최종 수요자에게 직접 판매하기 위한 장치로, 이 쇼케이스가 만족해야 할 조건이라 할 수 없는 것은?
① 수용물의 품질을 가장 효과적으로 유지할 수 있는 것이 좋다.
② 소비자가 구매의욕을 느낄 수 있는 구조인 것이 좋다.
③ 점포의 구조 및 판매양식에 적합한 것이 좋다.
④ 최적의 온도를 유지할 수 있도록 하기 위하여 운전조작은 복잡한 것이 좋다.
38. 냉각탑의 능력산정 중 쿨링 레인지의 설명으로 맞는 것은?
① 냉각수 입구수온 × 냉각수 출구수온
② 냉각수 입구수온 - 냉각수 출구수온
③ 냉각수 출구온도 × 입구공기 습구온도
④ 냉각수 출구온도 - 입구공기 습구온도
39. 증기압축식 냉동장치에서 건조기의 설치위치로 올바른 것은?
① 증발기 전 ② 응축기 전
③ 압축기 전 ④ 팽창밸브 전
40. 냉동장치의 내압시험에 사용하는 것으로 가장 적합한 것은?
① 물 ② 질소
③ 알곤 ④ 산소

3과목 : 배관일반

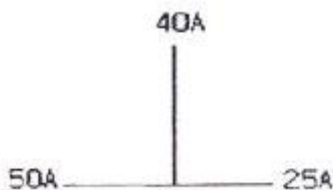
41. 방열기의 종류에서 구조 및 형태에 따라 분류하였다. 라디에이터류에 속하지 않는 것은?
① 패널형 ② 컨벡터형
③ 핀 튜브형 ④ 목책형
42. 다음 습공기 선도(i-x)에서 1→7의 변화를 맞게 설명한 것은?



- ① 감온감습 ② 감온가습
③ 가열감습 ④ 가열가습

43. 다음 중 증기에 사용하는 벨로스식 방열기 트랩(최고 사용압력 100kPa)의 성능에서 밸브가 열리기 시작하는 작동온도로 맞는 것은?
① 98℃ 이상 ② 100℃ 이상
③ 102℃ 이상 ④ 105℃ 이상
44. 다음 중 스트레이너에 관한 설명으로 틀린 것은?
① 관내 유체속의 토사 또는 칩 등의 불순물을 제거한다.
② 종류로는 Y형, U형, V형이 있다.
③ 스트레이너는 중요한 기기의 뒷쪽에 장착한다.
④ 스트레이너는 유체흐름의 방향에 따라 장착해야 한다.
45. 흡수식 냉동기의 단점으로 맞는 것은?
① 기기 내부가 진공상태로서 파열의 위험이 있다.
② 설치면적 및 중량이 크다.
③ 냉온수기 한 대로는 냉·난방을 겸용할 수 없다.
④ 소음 및 진동이 크다.
46. 다음 중 폭발한계 하한이 10% 이하인 것과 폭발한계의 상한과 하한의 차가 20% 이상인 고압가스는?
① 가연성 가스 ② 조연성 가스
③ 불연성 가스 ④ 비독성 가스
47. 공기조화설비에서 덕트 주요 요소인 가이드 베인에 대한 설명으로 적합한 것은?
① 소형 덕트의 풍량 조절용이다.
② 대형 덕트의 풍량 조절용이다.
③ 덕트 분기 부분의 풍량 조절을 한다.
④ 덕트 밴드부에서 기류를 안정시킨다.
48. 증가난방 배관에서 증기트랩을 사용하는 주목적은?
① 관내의 온도를 조절하기 위해서
② 관내의 압력을 조절하기 위해서
③ 관내의 증기와 응축수를 분리하기 위해서
④ 배관의 신축을 흡수하기 위해서
49. 트랩의 봉수가 파괴되는 원인은 여러 가지가 있는데 위생기구에서 배수가 만수 상태로 트랩을 통과할 때 봉수가 빨려나가 파괴되는 원인은 무엇인가?
① 감압에 의한 흡입 작용 ② 자기 사이펀 작용
③ 증발 작용 ④ 모세관현상
50. 빔(Beam)에 턴버클을 연결하여 파이프 아래 부분을 받쳐달아 올리는 것으로 수직 방향의 변위가 없는 곳에 사용하는 것은?
① 레스트레인트 ② 리지드 행거
③ 스프링 행거 ④ 콘스탄트 행거
51. 강관에서 직관을 이용하여 중심각 135°의 6편 마이터를 제작하려고 한다. 절단 각으로 맞는 것은?
① 11.25° ② 13.5°
③ 22.5° ④ 27.0°
52. 도시가스 배관의 손상을 방지하기 위하여 도시가스배관 주위에서 다른 매설물을 설치할 때의 리격거리로 맞는 것은?

- ① 20cm ② 30cm
③ 40cm ④ 50cm
53. 고온·고압용 관에 가장 적합한 신축 이음쇠는?
① 루우프형 ② 스위블형
③ 벨로즈형 ④ 슬리브형
54. 다음 중 밸브를 완전히 열었을 때 유체의 저항손실이 가장 큰 밸브는?
① 슬루스 밸브 ② 글로브 밸브
③ 버터플라이 밸브 ④ 볼 밸브
55. 압력탱크식 급수방법에서 압력탱크를 설계할 때 직접 필요한 요소로 틀린 것은?
① 최고층 수전에 해당하는 압력
② 기구별 소요압력
③ 관내 손실 수두압
④ 급수펌프의 토출압력
56. 다음 중 연관이나 황동관을 가장 잘 부식시키는 것은?
① 극연수 ② 연수
③ 적수 ④ 경수
57. 급수 배관을 시공할 때 일반적인 사항을 설명한 것 중 잘못된 것은?
① 급수관에서 상향 급수는 선단 상향구배로 한다.
② 급수관에서 하향 급수는 선단 하향구배로 하며, 부득이 한 경우에는 수평으로 유지한다.
③ 급수관 최하부에 배수 밸브를 장치하면 공기빼기를 장치할 필요가 없다.
④ 수격작용 방지를 위해 수전 부근에 공기실을 설치한다.
58. 각 기구의 트랩마다 통기관을 설치하여 통기방식 중 안정도가 높고 자기 사이편 작용에도 효과가 있으며 배수를 완전하게 할 수 있는 이상적인 통기 방식은?
① 각개 통기 ② 루프 통기
③ 신정 통기 ④ 회로 통기
59. 그림과 같이 호칭지름이 표시될 때 강관이음쇠의 규격을 바르게 표시한 것은? (단, 그림의 부속은 티(Tee)이다.)



- ① 50×40×25 ② 40×50×25
③ 50×25×40 ④ 25×40×50
60. 급탕배관의 신축이음과 관계없는 것은?
① 신축곡관 이음 ② 슬리브형 이음
③ 벨로우즈형 이음 ④ 플랜지형 이음

4과목 : 전기제어공학

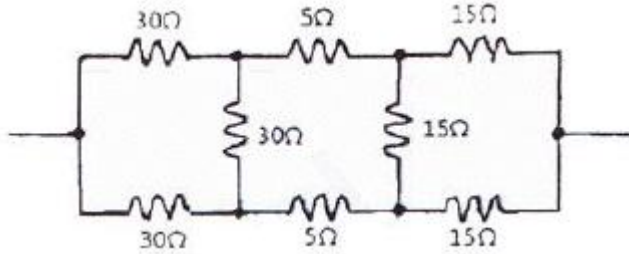
61. 다음 내용의 ()아네 차례로 들어갈 알맞은 내용은?

“소금물 등 미온화되는 전해질은 농도가 ()든가, 온도가 ()지면 저항값이 적어지는 ()온도계수를 갖는 특성이 있다.”

- ① 진하, 낮아, + ② 진하, 높아, -
③ 연하, 낮아, - ④ 연하, 높아, +
62. 유도전동기의 속도제어에 사용할 수 없는 전력 변환기는?
① 인버터 ② 사이클로 컨버터
③ 위상제어기 ④ 정류기
63. 제백 효과(Seebeck effect)를 이용한 센서에 해당하는 것은?
① 저항 변화용 ② 인덕턴스 변화용
③ 용량 변화용 ④ 전압 변화용
64. 주파수 60[Hz]의 정현파 교류에서 위상차 $\pi/6$ [rad]은 약 몇 초의 시간차인가?
① 2.4×10^{-3} ② 2×10^{-3}
③ 1.4×10^{-3} ④ 1×10^{-3}
65. 전기로의 온도를 1000℃로 일정하게 유지시키기 위하여 열전온도계의 지시값을 보면서 전압조정기로 전기로에대한 인가전압을 조절하는 장치가 있다. 이 경우 열전온도계는 다음 중 어느 것에 해당 되는가?
① 조작부 ② 검출부
③ 제어량 ④ 조작량
66. 다음 블록선도 중 안정한 계는?
- ① $R \rightarrow \left[\frac{2}{s-1} \right] \rightarrow \left[\frac{2}{s-3} \right] \rightarrow C$
② $R \rightarrow \left[\frac{s}{s+2} \right] \rightarrow \left[\frac{2}{s+6} \right] \rightarrow C$
③ $R \rightarrow \left[\frac{s}{s-4} \right] \rightarrow \left[\frac{2}{s+5} \right] \rightarrow C$
④ $R \rightarrow \left[\frac{s}{s-4} \right] \rightarrow \left[\frac{2}{s-8} \right] \rightarrow C$
67. 220[V] 3상 4극 60[Hz]인 3상 유도전동기가 정격전압, 저역 주파수에서 최대 회전력을 내는 슬립은 16[%]이다. 200[V] 50[Hz]로 사용할 때 최대 회전력 발생 슬립은 약 몇 [%]가 되는가?
① 15.6 ② 17.6
③ 19.4 ④ 21.4
68. 다음 중 유도전동기의 회전력에 관한 설명으로 옳은 것은?
① 단자전압과는 무관하다.
② 단자전압에 비례한다.
③ 단자전압의 2승에 비례한다.

④ 다자전압의 3승에 비례한다.

69. 그림과 같은 회로의 합성저항은 몇 [Ω]인가?

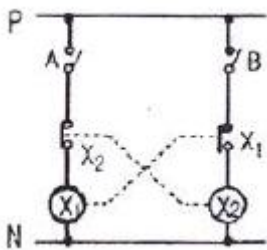


- ① 25 ② 30
③ 35 ④ 50

70. 전류계와 전압계의 측정범위를 확장하기 위하여 저항을 사용하는데, 다음 중 저항의 연결방법으로 알맞은 것은?

- ① 전류계에는 저항을 병렬연결하고, 전압계에는 저항을 직렬연결 해야 한다.
② 전류계 및 전압계에 저항을 병렬연결 해야 한다.
③ 전류계에는 저항을 직렬연결하고, 전압계에는 저항을 병렬연결 해야 한다.
④ 전류계 및 전압계에 저항을 직렬연결 해야 한다.

71. 전기기기의 보호와 운전자의 안전을 위해 사용되는 그림의 회로를 무엇이라고 하는가? (단, A와 B는 스위치, X_1 과 X_2 는 릴레이이다.)



- ① 자기유지회로 ② 일치회로
③ 변환회로 ④ 인터록회로

72. 다음 중 서보기구에 속하는 제어량은?

- ① 회전속도 ② 전압
③ 위치 ④ 압력

73. 피드백제어로서 서보기구에 해당하는 것은?

- ① 석유화학공장 ② 발전기 정전압장치
③ 전철표 자동판매기 ④ 선박의 자동조타

74. 어떤 코일에 흐르는 전류가 0.01초 사이에 일정하게 50[A]에서 10[A]로 변할 때 20[V]의 기전력이 발생한다고 하면 자기인덕턴스는 몇 [mH] 인가?

- ① 5 ② 40
③ 50 ④ 200

75. 제어계에서 동작 신호(편차)에 비례하는 조작량을 만드는 제어 동작을 무엇이라 하는가?

- ① 비례 동작(P 동작)
② 비례 적분 동작(PI 동작)
③ 비례 미분 동작(PD 동작)

④ 비례 적분 미분 동작(PID 동작)

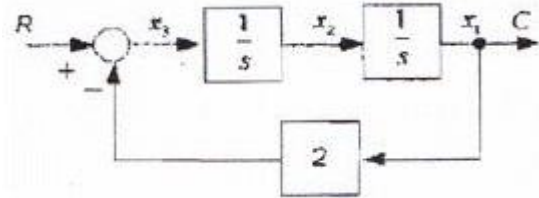
76. 내부 장치 또는 공간을 물질로 포위시켜 외부 자계의 영향을 차폐시키는 방식을 자기차폐라 한다. 다음 중 자기차폐에 가장 좋은 물질은?

- ① 강자성체 중에서 비투자율이 큰 물질
② 강자성체 중에서 비투자율이 작은 물질
③ 비투자율이 1보다 작은 역자성체
④ 비투자율과 관계없이 두께에만 관계되므로 되도록 두꺼운 물질

77. 목표치가 미리 정해진 시간적 변화를 하는 경우 제어량을 변화시키는 제어를 무엇이라고 하는가?

- ① 정치제어 ② 프로그래밍제어
③ 추종제어 ④ 비율제어

78. 다음 블록선도에서 틀린 식은?



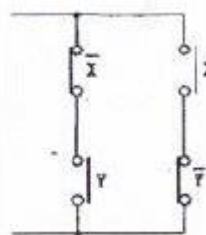
① $x_3(t)=r(t)-2c(t)$

② $\frac{dx_3(t)}{dt}=x_2(t)$

③ $x_2(t)=\int (r(t)-2x_1(t))dt$

④ $x_1(t)=c(t)$

79. 그림과 같은 계전기 접점회로의 논리식은?



① XY

② $\bar{X}Y+X\bar{Y}$

③ $(\bar{X}+\bar{Y})+(X+Y)$

④ $(\bar{X}+Y)+(X+\bar{Y})$

80. 유도전동기의 기동방법 중 용량이 5[kW] 이하인 소용량 전동기에는 주로 어떤 기동법이 사용된는가?

- ① 전전압 기동법 ② Y- Δ 기동법
③ 기동보상기법 ④ 리액터 기동법

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
③	④	③	①	②	③	④	②	④	②
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
③	④	②	①	④	④	④	②	③	③
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
③	③	②	③	②	②	④	③	③	②
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
①	③	④	②	③	③	④	②	④	①
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
②	③	③	③	②	①	④	③	②	②
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
②	②	①	②	④	①	③	①	③	④
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
②	④	④	③	②	②	③	③	①	①
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
④	③	④	①	①	①	②	②	②	①